



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas

SIG para gestão de bacias, monitoramento de reservatórios, qualidade da água e recursos hídricos

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Da bacia hidrográfica ao sistema de alerta de seca — SIG nos recursos hídricos

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Bacias hidrográficas: delimitação e análise com SIG | 05 | Vulnerabilidade hídrica e stress hídrico |
| 02 | NDWI: índice de água por satélite | 06 | Planejamento de recursos hídricos com ANA e SIG |
| 03 | Monitoramento de reservatórios: área e volume | 07 | Alertas de seca e eventos hidrológicos extremos |
| 04 | Qualidade da água: turbidez e algas por satélite | 08 | Conclusão |

A água que corre pelo mapa

A gestão de recursos hídricos é fundamentalmente geoespacial: bacias hidrográficas, redes de drenagem, reservatórios e aquíferos têm dimensões espaciais que só SIG e sensoriamento remoto conseguem capturar com a precisão necessária para decisões de gestão.

RECURSOS HÍDRICOS EM 1 IDEIA

Bacia + NDWI + SIG = Gestão Hídrica

- Delimitação de bacias com MDT e SIG
- NDWI monitora corpos d'água por satélite
- ANA disponibiliza dados gratuitos e georreferenciados



Seis dimensões dos recursos hídricos geoespaciais

De bacias hidrográficas à qualidade da água — SIG na gestão dos recursos hídricos



Bacias Hidrográficas



NDWI e Monitoramento



Reservatórios e Volume



Vulnerabilidade Hídrica



Série Temporal de Chuva



Planejamento Hídrico

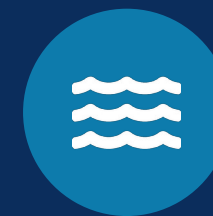


Delimitação de Bacias e Monitoramento por NDWI

Bacias hidrográficas são delimitadas automaticamente por algoritmos de fluxo acumulado sobre Modelos Digitais de Terreno (MDT SRTM ou ALOS). Python: pysheds e whitebox-tools automatizam a delimitação. NDWI = $(\text{Green} - \text{NIR}) / (\text{Green} + \text{NIR})$: valores positivos indicam água — monitorando expansão e retração de reservatórios por satélite.

EXEMPLO PRÁTICO

Seca no Nordeste: série temporal de NDWI do Sentinel-2 no açude Orós (CE) revelou redução de 78% do espelho d'água entre 2012 e 2016 — dados que fundamentaram decretão de emergência e transferência de água do São Francisco.



NDWI + SÉRIE

Reservatório monitorado por satélite

NDWI mensal de Sentinel-2 mede nível de reservatórios sem sensor físico instalado.

Do MDT à gestão hídrica baseada em dados

Quatro etapas da análise geoespacial de recursos hídricos

01



MDT + ANA

Modelo Digital de Terreno e dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas.



02



Bacia e Rede

Delimitação automática de bacia e rede de drenagem com pysheds.



03



NDWI

Monitoramento de corpo d'água e turbidez por satélite mensalmente.



04



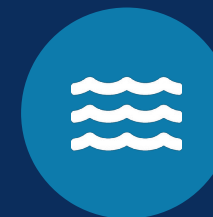
Alerta

Sistema detecta redução crítica e dispara alerta de estresse hídrico.

Recursos hídricos: gestão que começa no mapa

Resumo: SIG e sensoriamento remoto transformam a gestão hídrica de intuitiva para baseada em evidências espaciais. NDWI, delimitação de bacias e monitoramento de reservatórios por satélite permitem antecipar crises e alocar recursos com precisão.

Perspectiva Futura: Mudanças climáticas intensificarão eventos hidrológicos extremos no Brasil. SIG e sensoriamento remoto serão infraestrutura crítica para antecipar secas, cheias e garantir segurança hídrica.



NDWI + BACIA

Recursos hídricos monitorados por satélite

De MDT ao NDWI — bacia delimitada e reservatório monitorado sem sair da mesa.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de bacia à gestão hídrica.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo